

答案:

一、1. (D) 2. (A) 3. (B) 4. (A) 5. (C)

二、1. $2\sqrt{6}$

2. $2x + 2y + z - 9 = 0, \frac{x-2}{4} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-1}{2}$

3. $-\frac{z}{x}$

4. $\frac{\pi}{3}a^3$

5. $\frac{\pi}{10}$

三、求经过直线 $l_1: \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$ 且与平面 $\Pi: 2x - y - z = 0$ 垂直的平面方程.

解 解法一 设所求平面 Π_1 为 $(x + 2y + 2z) + \lambda(x + y + 1) = 0$, 即 $(1 + \lambda)x + (2 + \lambda)y + 2z + \lambda = 0$, 由 $\Pi_1 \perp \Pi$ 得 $2(1 + \lambda) - (2 + \lambda) - 2 = 0 \Rightarrow \lambda = 2$, 故 Π_1 为

$$3x + 4y + 2z + 2 = 0$$

解法二 因所求平面垂直于 $2x - y - z = 0$, 故它平行于 $(2, -1, 1)$, 又由

$\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$ 可得 l_1 上两点 $(0, -1, 1)$ 和 $(-2, 1, 0)$. 故可得平面方程

$$\begin{vmatrix} x & y + 1 & z - 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 - (-2) & -1 - 1 & 1 - 0 \end{vmatrix} = 0$$

即 $3x + 4y + 2z + 2 = 0$.

四、设方程组 $\begin{cases} x + y + z + z^2 = 0 \\ x + y^2 + z + z^3 = 0 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

解 方程组两边同时对 x 求导, 得

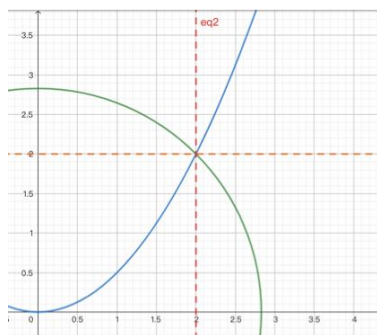
$$\begin{cases} 1 + \frac{dy}{dx} + (1 + 4z)\frac{dz}{dx} = 0 \\ 1 + 2y\frac{dy}{dx} + (1 + 3z)\frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

因此,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2z - 3z^2}{1 + 3z^2 - 2y - 4yz}; \frac{dz}{dx} = \frac{2y - 1}{1 + 3z^2 - 2y - 4yz}$$

五、设 $I = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x^2}{2}} xy dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} xy dy$, 交换其积分次序并计算.

解 积分区域由两部分组成，如图所示，



其中

$$D_1: \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq \frac{x^2}{2} \end{cases}, \quad D_2: \begin{cases} 2 \leq x \leq 2\sqrt{2} \\ 0 \leq y \leq \sqrt{8-x^2} \end{cases},$$

将 $D = D_1 + D_2$ 视为 y 型区域，则

$$D: \begin{cases} \sqrt{2y} \leq x \leq \sqrt{8-y^2} \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

从而

$$\begin{aligned} I &= \iint_D xy dx dy \\ &= \int_0^2 dy \int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} xy dx \\ &= \int_0^2 y \cdot \frac{(8-y^2-2y)}{2} dy \\ &= \frac{1}{2} \left(4y^2 - \frac{y^4}{4} - \frac{2y^3}{3} \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

六、求密度为 $\rho = z$ 的半椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, z \geq 0$ 的质心。

解：由对称性容易得到质心的坐标形式为 $(0, 0, \bar{z})$

$$\text{其中 } \bar{z} = \frac{\iiint \rho z dV}{\iiint \rho dV} = \frac{\iiint z^2 dV}{\iiint z dV}$$

利用柱面坐标系计算这两个三重积分：

$$\begin{aligned}
\iiint z dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_0^{\frac{c}{a}\sqrt{a^2-r^2}} z dz = 2\pi \int_0^a r \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{\frac{c}{a}\sqrt{a^2-r^2}} dr \\
&= \pi \int_0^a r \cdot \frac{c^2}{a^2} (a^2 - r^2) dr = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi c^2}{a^2} \int_0^a (a^2 - r^2) d(a^2 - r^2) \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi c^2}{a^2} \cdot \frac{1}{2} (a^2 - r^2)^2 \Big|_0^a = \frac{\pi a^2 c^2}{4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\iiint z^2 dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_0^{\frac{c}{a}\sqrt{a^2-r^2}} z^2 dz = 2\pi \int_0^a r \cdot \frac{1}{3} z^3 \Big|_0^{\frac{c}{a}\sqrt{a^2-r^2}} dr \\
&= \frac{2\pi}{3} \int_0^a r \cdot \frac{c^3}{a^3} (a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} dr = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi c^3}{3a^3} \int_0^a (a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} d(a^2 - r^2) \\
&= -\frac{1}{3} \cdot \frac{\pi c^3}{a^3} \cdot \frac{2}{5} (a^2 - r^2)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^a = \frac{2\pi a^2 c^3}{15}
\end{aligned}$$

$$\text{于是 } \bar{z} = \frac{\frac{2\pi a^2 c^3}{15}}{\frac{\pi a^2 c^2}{4}} = \frac{8c}{15}$$

七、求 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限上的点，使得该点处的切平面与三个坐标平面所围的四面体的体积最小。

解：

设点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 在曲面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 上，则曲面在该点的法向量为 $(2x_0, 2y_0, \frac{z_0}{2})$

切平面方程为 $2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) + \frac{z_0}{2}(z - z_0) = 0$

即 $x_0x + y_0y + \frac{z_0}{4}z = 1$

容易求得平面在三个坐标轴上的截距分别为 $\frac{1}{x_0}, \frac{1}{y_0}, \frac{4}{z_0}$

则围成的四面体(三棱锥)体积为 $\frac{1}{3} \frac{1}{2} \frac{1}{x_0} \frac{1}{y_0} \frac{4}{z_0} = \frac{2}{3} \frac{1}{x_0 y_0 z_0}$

要使得其体积最小, 则 $x_0 y_0 z_0$ 最大

问题转变为求曲面在第一卦限上的点使得该点处三个坐标乘积最大

使用拉格朗日乘数法求该条件极值问题, 拉格朗日函数为

$$L = xyz + \lambda \left(x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} - 1 \right)$$

$$\text{令 } L_x = L_y = L_z = L_\lambda = 0, \text{ 解得 } x = y = \frac{1}{\sqrt{3}}, z = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

经验证可知该点处 xyz 乘积最大, 四面体体积最小, $V_{\min} = \sqrt{3}$